

WYKŁAD 3

$$f(abcd) = \pi(1, 3, 6, 7, 9, 11, 15) + d(4, 5, 8)$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
01	1 ₄	1 ₅	0 ₇	0 ₆
11	1 ₁₂	1 ₁₃	0 ₁₅	1 ₁₄
10	1 ₈	0 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

a) MINTERMY

$$f(abcd) = \bar{b} \cdot \bar{d} + a \cdot \bar{d} + b \cdot \bar{c}$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
01	0 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆
11	1 ₁₂	1 ₁₃	0 ₁₅	1 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	0 ₁₁	1 ₁₀

b) MAKSTERMY

$$f(abcd) = (a + \bar{b})(b + \bar{d})(\bar{c} + \bar{d})$$

Zadanie 1. Zaprojektuj minimalny układ logiczny przyjmujący na wejściu czterobitową kombinację, na wyjściu y wystawiający stan 1, gdy większość argumentów wejściowych ma wartość 1.

$\times$	a	b	c	d	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1

cd \ ab	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	0 ₃	0 ₂
01	0 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	1 ₁₁	0 ₁₀

$$y(abcd) = bcd + abd + acd + abc$$

Zadanie 2. Zaprojektować układ logiczny rozpoznający liczby pierwsze w zakresie od 0 do 15. (na wejściu liczby pierwsze → na wyjściu 1). Narysować schemat.

$\times$	a	b	c	d	y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	0
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	0

Liczba pierwsza – liczba naturalna większa od 1, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.

cd \ ab	00	01	11	10
00	0 ₀	0 ₁	1 ₃	1 ₂
01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	1 ₁₃	0 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	1 ₁₁	0 ₁₀

$$y(abcd) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{d} + b\bar{c}d + \bar{b}cd$$

Zrealizować układ wielowyjściowy

$$y_1(abcd) = \sum(2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15)$$

$$y_2(abcd) = \sum(2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

$$y_3(abcd) = \sum(6, 7, 8, 9, 13, 14, 15)$$

Minimalizacja układu wielowyjściowego

		y_1			
cd \ ab		00	01	11	10
	00	0	1	1	1
01	4	1	1	1	0
11	12	1	1	1	1
10	8	1	1	1	1

$$y_1(abcd) = \underbrace{\bar{b}c}_{II} + \underbrace{\bar{a}bd}_{III} + \underbrace{a\bar{b}\bar{c}}_{IV} + \underbrace{abd}_{V}$$

		y_2			
cd \ ab		00	01	11	10
	00	0	1	1	1
01	4	1	1	1	1
11	12	0	0	1	1
10	8	0	0	1	1

$$y_2(abcd) = \underbrace{bc}_{I} + \underbrace{\bar{b}c}_{II} + \underbrace{\bar{a}bd}_{III}$$

		00	01	11	10
cd \ ab		0	1	3	2
	00	0	1	1	1
01	4	0	0	1	1
11	12	1	1	1	1
10	8	1	1	0	0

$$y_3(abcd) = \underbrace{bc}_{I} + \underbrace{a\bar{b}\bar{c}}_{IV} + \underbrace{abd}_{V}$$

Zaprojektować minimalny układ logiczny mnożący trzycyfrową liczbę wejściową w kodzie binarnym razy trzy ($\times 3$). Wynik przedstawić w kodzie binarnym. Narysować schemat.

	a	b	c	¹⁶ y_4	⁸ y_3	⁴ y_2	² y_1	¹ y_0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	3
2	0	1	0	0	0	1	1	0	6
3	0	1	1	0	1	0	0	1	9
4	1	0	0	0	1	1	0	0	12
5	1	0	1	0	1	1	1	1	15
6	1	1	0	1	0	0	1	0	18
7	1	1	1	1	0	1	0	1	21

$a \backslash b$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

y_4

$a \backslash b$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

y_3

$a \backslash b$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

y_0

$a \backslash b$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	1	0

y_2

$a \backslash b$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

y_1

$$y_4(abcd) = ab$$

$$y_3(abcd) = a\bar{b}$$

$$y_2(abcd) = a\bar{b} + abc + \bar{a}b\bar{c} = a\cdot\bar{b} + b(ac + \bar{a}\bar{c}) = a\bar{b} + b(a \oplus c)$$

$$y_1(abcd) = \bar{b}c + b\bar{c} = b \oplus c$$

$$y_0(abcd) = c$$